

0.1 习题

例题 0.1 用特征线法求解下列 Cauchy 初值问题:

- (1)
$$\begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = x^2, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = 2 - x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (3)
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = 2xe^{x^2/2}, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (4)
$$\begin{cases} u_t + (1 + x^2)u_x - u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \arctan x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (5)
$$\begin{cases} u_t + A \cdot Du + cu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$
 这里 $A \in \mathbb{R}^n$ 是常向量, $c \in \mathbb{R}$ 是常数.

解 Show/Hide Solution

- (1) 方程的特征线方程为 $\frac{dx}{dt} = 2$, 解得过点 $(0, \xi)$ 的特征线为

$$x(t) = \xi + 2t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

沿特征线, 原方程化为

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + 2u_x = 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R}) \implies u(x(t), t) = f(\xi) = f(x(t) - 2t) \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性得

$$u(x, t) = f(x - 2t), \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2.$$

将 $t = 0, u(x, 0) = x^2$ 代入上式得 $f(x) = x^2$. 故

$$u(x, t) = (x - 2t)^2.$$

- (2) 方程的特征线方程为 $\frac{dx}{dt} = 2$, 解得过点 $(0, \xi)$ 的特征线为

$$x(t) = \xi + 2t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

沿特征线, 原方程化为

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + 2u_x = x(t) \cdot t - u(x(t), t) = t(\xi + 2t) - u(x(t), t).$$

由一阶线性常微分方程的常数变易法, 解得

$$u(x(t), t) = \xi(t - 1) + 2(t^2 - 2t + 2) + Ce^{-t} = (x(t) - 2t)(t - 1) + 2(t^2 - 2t + 2) + f(\xi)e^{-t},$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性可得

$$u(x, t) = (x - 2t)(t - 1) + 2(t^2 - 2t + 2) + Ce^{-t}, \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2.$$

将 $t = 0, u(x, 0) = 2 - x$ 代入上式得 $f \equiv -2$. 故

$$u(x, t) = (x - 2t)(t - 1) + 2(t^2 - 2t + 2) - 2e^{-t} = x(t - 1) - 2t + 4 - 2e^{-t}.$$

- (3) 化原方程为

$$u_t - \frac{1}{2}u_x + \frac{x}{2}u = 0.$$

特征线方程为

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2},$$

解得过点 $(0, \xi)$ 的特征线为

$$x(t) = \xi - \frac{t}{2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

沿此特征线, 有

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = u_t - \frac{1}{2}u_x = -\frac{x}{2}u.$$

代入 $x(t) = \xi - \frac{t}{2}$, 得

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{2}\left(\xi - \frac{t}{2}\right)u = \left(-\frac{\xi}{2} + \frac{t}{4}\right)u.$$

分离变量并积分:

$$\begin{aligned} \frac{du}{u} &= \left(-\frac{\xi}{2} + \frac{t}{4}\right)dt \implies \ln|u| = -\frac{\xi t}{2} + \frac{t^2}{8} + f(\xi) \\ \implies u(x(t), t) &= f(\xi) \exp\left(-\frac{\xi t}{2} + \frac{t^2}{8}\right) = f\left(x(t) + \frac{t}{2}\right) \exp\left(-\frac{(x(t) + \frac{t}{2})t}{2} + \frac{t^2}{8}\right), \end{aligned}$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性可得

$$u(x, t) = f\left(x + \frac{t}{2}\right) \exp\left(-\frac{(x + \frac{t}{2})t}{2} + \frac{t^2}{8}\right), \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2.$$

代入初值 $t = 0, u(x, 0) = 2xe^{x^2/2}$ 得 $f(x) = 2\left(x + \frac{t}{2}\right)e^{\frac{(x+\frac{t}{2})^2}{2}}$. 因此

$$u(x, t) = (2x + t)e^{x^2/2}.$$

(4) 原方程可写为

$$u_t + (1 + x^2)u_x = u.$$

其特征线方程为

$$\frac{dx}{dt} = 1 + x^2,$$

解得过点 $(0, \xi)$ 的特征线满足

$$\arctan x - t = \arctan \xi,$$

即

$$\xi = \tan(\arctan x - t).$$

沿特征线, 有

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = u_t + (1 + x^2)u_x = u.$$

因此

$$\frac{du}{dt} = u \implies u(x(t), t) = f(\xi)e^t = f(\tan(\arctan x(t) - t))e^t,$$

其中 f 为一元可微函数. 由 ξ 的任意性可得

$$u(x, t) = f(\tan(\arctan x - t))e^t, \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2.$$

代入初值 $t = 0, u(x, 0) = \arctan x$ 得 $f(x) = \arctan x$. 故

$$u(x, t) = (\arctan x - t)e^t.$$

(5) 特征线满足向量常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = A,$$

其过点 $(0, \xi)$ 的解为

$$X(t) = \xi + At, \quad t \in \mathbb{R}^n,$$

沿此特征线, 有

$$\frac{d}{dt}u(X(t), t) = u_t + \nabla_x u \cdot \frac{dx}{dt} = u_t + A \cdot Du = -cu(X(t), t) \implies u(X(t), t) = f(\xi)e^{-ct} = f(X(t) - At)e^{-ct}.$$

由 ξ 的任意性可得

$$u(x, t) = f(x - At)e^{-ct}, \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n.$$

代入初值 $u(0) = u(x, 0) = \varphi(x)$ 得 $f(x) = \varphi(x)$. 进而

$$u(x, t) = e^{-ct}\varphi(x - At).$$

□

例题 0.2 用特征线法求解拟线性方程的 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是一个递增函数.(提示: 考虑特征线 $\frac{dx}{dt} = u$)

例题 0.3

(1) 设 $u = u(x, y)$ 在凸连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上满足方程 $u_{xy} = 0$, 求此方程的所有解.

(2) 设 a 为正常数. 利用变量替换 $\xi = x + at$, $\eta = x - at$ 证明 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta} = 0$.

(3) 利用 (1), (2) 推导 D'Alembert 公式.

例题 0.4 设 $ABCD$ 表示 $\mathbb{R}_+^2$ 上的一个平行四边形, 其中两条边 AB, CD 平行于波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ ($a > 0$) 的一条特征线 $x - at = 0$, 另两条边 AD, BC 平行于另一条特征线 $x + at = 0$. 这样的平行四边形称为特征平行四边形. 设 $u(x, t)$ 是波动方程的解. 证明:

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D),$$

其中 $u(A), u(B), u(C), u(D)$ 分别表示函数 u 在顶点 A, B, C, D 处的函数值.

例题 0.5 假设电场强度 $\mathbf{E} = (E_1, E_2, E_3)$ 和磁场强度 $\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 满足 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \text{curl } \mathbf{B}, \\ \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{curl } \mathbf{E}, \\ \text{div } \mathbf{E} = \text{div } \mathbf{B} = 0, \end{cases}$$

这里 c 为光速. 证明: 它们的分量 $E_1, E_2, E_3, B_1, B_2, B_3$ 满足波动方程 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$.

例题 0.6 证明: 方程

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right]$$

的通解可以表示成

$$u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x},$$

其中 F, G 是任意二次连续可微函数, $h > 0$, $a > 0$ 为常数.(提示: 考虑函数替换 $v = (h - x)u$)

例题 0.7 直接用特征线法来求解初值问题 (??).

例题 0.8 直接验证定理 (??) 和推论.

例题 0.9 当初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 满足什么条件时, 一维齐次波动方程的初值问题的解仅由右行波组成 (即通解为 $G(x - at)$ 的形式)?

例题 0.10 已知初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > a, \\ u|_{t=a} = u_0(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=a} = u_1(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a \neq \pm 1$. 若初值在 $b \leq x \leq c$ 上给定, 试问它的解在什么区域确定.

例题 0.11 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x+t), & x \in \mathbb{R}, t > x, \\ u|_{t=x} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\psi(x) - 3x^2 = \text{const}$; 若上述问题有解, 则问题的解不是唯一的. 试问: 当在直线 $t = ax$ 上给定初值时, 为什么在 $a = \pm 1$ 和 $a \neq \pm 1$ 的情形, 关于解的存在性唯一性的结论完全不同?

例题 0.12 设 $a > 0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = f(x, y, z, t), & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

例题 0.13 设 $a > 0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = f(x, y, t), & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

例题 0.14 设 $u = u(x, y, z, t)$ 是三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = f(x) + g(y), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \varphi(y) + \psi(z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

的解, 其中 $a > 0$ 为常数. 求解 u 的表达式.

例题 0.15 设函数 $\Phi \in C^2(\mathbb{R})$, 向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha| = 1$, 则 $\Phi(\alpha \cdot x + at)$ 满足 n 维波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0,$$

这里 $a > 0$ 为常数, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. 波动方程的这种形式的解称为平面波解.

例题 0.16 设 a 为正常数. 证明: 三维波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R}_+^4$$

的所有径向对称的解可以表示为

$$u(x, t) = \frac{F(|x| - at) + G(|x| + at)}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

例题 0.17 设 a 为正常数. 求解下列多维初值问题:

$$\begin{aligned} (1) & \begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{t=0} = x^2(x+y), \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2; \end{cases} \\ (2) & \begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = x^2 + y^2z, \quad u_t|_{t=0} = 1 + y, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \end{aligned}$$

例题 0.18 设 a 为正常数, 函数 $\varphi(x), \psi(x) \in C^2[0, +\infty)$, $g(t) \in C^2[0, +\infty)$ 满足相容性条件

$$g(0) = \varphi(0), \quad g'(0) = \psi(0), \quad g''(0) = a^2 \varphi''(0).$$

试求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 0.19 试给出半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

有古典解的相容性条件.

例题 0.20 利用惟一性结果直接证明: 当初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x, t)$ 是关于 x 的偶函数时初值问题 (??) 的解 $u(x, t)$ 也是关于 x 的偶函数. 根据以上事实, 用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

并说明当 $f(x, t)$ 满足什么条件时, 导出的形式解确实是问题的解. 这里 a 为正常数.

例题 0.21 利用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = A \sin \omega t, & t \geq 0, \end{cases}$$

并给出物理解释. 这里 a 为正常数, A 为常数.

例题 0.22 设 $u = u(x, y, t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u(x, y, 0) = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解, 其中当 $(x, y) \in \Omega$ 时, $\psi(x, y) \equiv 0$; 当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 时, $\psi(x, y) > 0$. 这里 Ω 是正方形 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$. 试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, y, t) \equiv 0$ 的区域.

例题 0.23 设 $u = u(x, t)$ 是半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, 且

$$\varphi(x), \psi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1], \\ > 0, & x \in (1, +\infty), \end{cases} \quad g(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1], \\ > 0, & t \in (1, +\infty). \end{cases}$$

试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, t) \equiv 0$ 的区域.

例题 0.24 试问: 半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

能否直接用对称开拓法求解? 为什么? 试用特征线法求解此半无界问题. 提示: 利用等式

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} + 1 \right)$$

将方程化为两个一阶的方程.

例题 0.25 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & t > |x|, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(x)$ 在 $(-a, 0]$ ($a > 0$) 上给定, $\psi(x)$ 在 $[0, b]$ ($b > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.26 求解 Darboux 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=0} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=t} = \psi(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.27 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.28 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ (-u_x + u)|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 0.29 在区域 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上考虑一阶方程

$$u_t + au_x = 0 \quad \text{或} \quad u_t - au_x = 0$$

满足初边值条件

$$u|_{x=0} = g(t), \quad t \geq 0, \quad u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \geq 0$$

的初边值问题, 这里 $a > 0$ 是常数. 试问对于哪一个方程上述初边值条件提法正确? 为什么? 对提法正确的初边值问题求解, 并说明对 $g(t), \varphi(x)$ 提什么条件, 所得的解是属于 C^1 的解.

例题 0.30 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性, 其中 $a \in \mathbb{R}_+$, $b \in \mathbb{R}$ 为常数. 提示: 考虑二维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy}) = \tilde{f}(x, y, t), & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ \tilde{u}|_{t=0} = \tilde{\varphi}(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ \tilde{u}_t|_{t=0} = \tilde{\psi}(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中 $\tilde{u} = \tilde{u}(x, y, t) = u(x, t)v(y)$, $\tilde{f} = f(x, t)v(y)$, $\tilde{\varphi} = \varphi(x)v(y)$, $\tilde{\psi} = \psi(x)v(y)$, 辅助函数 $v(y)$ 满足 $v''(y) = -\frac{b}{a^2}v(y)$.

例题 0.31 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu_t + cu_x + du = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性.

例题 0.32 设 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 是 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. 证明:

(1) 对于任意 $t \geq 0$, 成立能量不等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx;$$

(2) 对于任意 $t \geq 0$, 成立能量恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx.$$

例题 0.33 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 满足第 37 题的 Cauchy 初值问题且 $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 记其动能和势能分别为

$$k(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u_t^2(x, t) dx, \quad p(t) = \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u_x^2(x, t) dx.$$

证明:

(1) $k(t) + p(t)$ 是与 t 无关的常数;

(2) 当 t 足够大时, $k(t) = p(t)$.

提示: 利用 D'Alembert 公式和附注 4.2 的表达式, 则

$$u_t(x, t) = aF'(x + at) - aG'(x - at), \quad u_x(x, t) = F'(x + at) + G'(x - at),$$

其中

$$F' = \frac{1}{2a}(a\varphi' + \psi), \quad G' = \frac{1}{2a}(a\varphi' - \psi).$$

例题 0.34 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^4)$ 满足 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 a 为正常数, $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$. 证明: 存在常数 C , 使得对于所有的 $(x, t) \in \mathbb{R}_+^4$, 成立

$$|u(x, t)| \leq \frac{C}{t}.$$

(提示: 利用 Kirchhoff 公式)

例题 0.35 设 a, h 为正常数, A_1, A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = x(x - 2l), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \cos \frac{\pi x}{l}, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad u_t(x, 0) = 1, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = A_1 t, \quad u_x(\pi, t) = A_2 t, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{l} x, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad (u_x + hu)|_{x=l} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

解 [Show/Hide Solution](#)

(1) 采用分离变量法. 设非零解具有形式

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

其中 $X \not\equiv 0, T \not\equiv 0$. 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$T''(t)X(x) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad (x, t) \in (0, \pi) \times (0, +\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

上式左端仅与 t 有关, 右端仅与 x 有关, 故必为常数, 记为 $-\lambda$, 于是

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, 得

$$X(0)T(t) = X(\pi)T(t) = 0, \quad t > 0.$$

因 $T(t) \not\equiv 0$, 故 $X(0) = X(\pi) = 0$. 从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < \pi, \\ X(0) = X(\pi) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda \leq 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X \not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$; 由 $X(\pi) = 0$ 得 $C_2 \sin \mu \pi = 0$. 因 $C_2 \neq 0$, 所以 $\sin \mu \pi = 0$, 即 $\mu = n, n = 1, 2, \dots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n = n^2, \quad X_n(x) = \sin(nx), \quad n = 1, 2, \dots$$

对于每个 n , 方程 $T'' + a^2 \lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant),$$

其中 A_n, B_n 为任意常数. 于是得到满足方程和边值条件的一系列特解

$$u_n(x, t) = (A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)) \sin(nx), \quad n = 1, 2, \dots$$

由叠加原理, 形式上构造

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(ant) + B_n \sin(ant)) \sin(nx).$$

为使 u 满足初始条件, 令

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} anB_n \sin(nx), \quad (1)$$

其中 $\varphi(x) = \sin x, \psi(x) = x(\pi - x)$. 对于 $\varphi(x) = \sin x$, 它本身就是 $n = 1$ 的基函数, 故

$$A_1 = 1, \quad A_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

对于 $\psi(x) = x(\pi - x)$, 其 Fourier 正弦系数为

$$anB_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx,$$

因此

$$B_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx.$$

又因为

$$\int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3},$$

所以

$$B_n = \frac{4(1 - (-1)^n)}{an\pi^4}.$$

当 n 为偶数时 $B_n = 0$; 当 $n = 2k - 1$ 时,

$$B_{2k-1} = \frac{8}{a\pi(2k-1)^4}.$$

综上所述可得

$$u(x, t) = \cos(at) \sin x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{a\pi(2k-1)^4} \sin(a(2k-1)t) \sin((2k-1)x).$$

(2) 采用分离变量法. 设非零解具有形式 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

于是

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0$, 得

$$X(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda \leq 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X \not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x.$$

由 $X(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$; 由 $X'(l) = 0$ 得 $C_2\mu \cos \mu l = 0$. 因 $C_2 \neq 0, \mu \neq 0$, 所以 $\cos \mu l = 0$, 即

$$\mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2 = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin(\mu_n x), \quad n = 1, 2, \dots$$

对于每个 n , 方程 $T'' + a^2 \lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n \cos(a\mu_n t) + B_n \sin(a\mu_n t),$$

其中 A_n, B_n 为任意常数. 由叠加原理, 构造

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(a\mu_n t) + B_n \sin(a\mu_n t)) \sin(\mu_n x).$$

由初速度 $u_t(x, 0) = 0$, 得 $\sum a\mu_n B_n \sin(\mu_n x) = 0$, 故 $B_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$. 由初位移 $u(x, 0) = x(x - 2l)$, 得

$$x(x - 2l) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\mu_n x).$$

因此

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l x(x - 2l) \sin(\mu_n x) dx.$$

又因为

$$\int_0^l (x^2 - 2lx) \sin(\mu_n x) dx = -\frac{2}{\mu_n^3},$$

所以

$$A_n = -\frac{4}{l\mu_n^3} = -\frac{32l^2}{(2n-1)^3\pi^3}.$$

综上可得

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{32l^2}{(2n-1)^3\pi^3} \right] \cos(a\mu_n t) \sin(\mu_n x),$$

其中 $\mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}$.

(3) 采用分离变量法. 设非零解具有形式 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

于是

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$, 得

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ X'(0) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 当 $\lambda = 0$ 时, $X'' = 0$, 通解 $X(x) = C_1 + C_2 x$, 由 $X'(0) = X'(l) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 故 $X_0(x) = 1$ (常数). 当 $\lambda > 0$ 时, 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 通解为

$$X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x.$$

由 $X'(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 由 $X'(l) = 0$ 得 $-C_1 \mu \sin \mu l = 0$. 因 $C_1 \neq 0, \mu \neq 0$, 所以 $\sin \mu l = 0$, 即 $\mu_n = n\pi/l, n =$

1, 2, \dots. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots.$$

对于 $\lambda_0 = 0$, 方程 $T'' = 0$ 的通解为 $T_0(t) = A_0 + B_0t$. 对于 $n \geq 1$, 方程 $T'' + a^2\lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t.$$

由叠加原理, 构造

$$u(x, t) = \frac{A_0 + B_0t}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t \right) \cos \frac{n\pi}{l}x.$$

由初速度 $u_t(x, 0) = 0$, 得

$$\frac{B_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{na\pi}{l} B_n \cos \frac{n\pi}{l}x = 0.$$

故 $B_0 = 0, B_n = 0 (n \geq 1)$. 由初位移 $u(x, 0) = \cos(\pi x/l)$, 得

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi}{l}x = \cos \frac{\pi x}{l}.$$

该函数本身就是 $n = 1$ 的余弦基函数, 故 $A_0 = 0, A_1 = 1, A_n = 0 (n \geq 2)$. 综上可得

$$u(x, t) = \cos \frac{\pi x}{l} \cos \frac{a\pi t}{l}.$$

(4) 采用分离变量法. 设非零解具有形式

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

其中 $X \not\equiv 0, T \not\equiv 0$. 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$T''(t)X(x) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

上式左端仅与 t 有关, 右端仅与 x 有关, 故必为常数, 记为 $-\lambda$, 于是

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0$, 得

$$X'(0)T(t) = X'(l)T(t) = 0, \quad t > 0.$$

因 $T(t) \not\equiv 0$, 故 $X'(0) = X'(l) = 0$. 从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ X'(0) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 当 $\lambda = 0$ 时, $X'' = 0$, 通解 $X(x) = C_1 + C_2x$, 由 $X'(0) = X'(l) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 故 $X_0(x) = 1$ (常数). 当 $\lambda > 0$ 时, 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 通解为

$$X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x.$$

由 $X'(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 由 $X'(l) = 0$ 得 $-C_1 \mu \sin \mu l = 0$. 因 $C_1 \neq 0, \mu \neq 0$, 所以 $\sin \mu l = 0$, 即 $\mu_n = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \dots$. 故特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots.$$

对于 $\lambda_0 = 0$, 方程 $T'' = 0$ 的通解为 $T_0(t) = A_0 + B_0t$. 对于 $n \geq 1$, 方程 $T'' + a^2\lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t.$$

于是得到满足方程和边值条件的一系列特解

$$u_0(x, t) = \frac{A_0 + B_0 t}{2}, \quad u_n(x, t) = \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad n \geq 1.$$

由叠加原理, 构造

$$u(x, t) = \frac{A_0 + B_0 t}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

为使 u 满足初始条件, 令

$$u(x, 0) = 1 = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad u_t(x, 0) = 1 = \frac{B_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi}{l} B_n \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

常数 1 的余弦展开只有常数项, 故

$$\frac{A_0}{2} = 1, \quad A_n = 0 \quad (n \geq 1), \quad \frac{B_0}{2} = 1, \quad B_n = 0 \quad (n \geq 1).$$

因此 $A_0 = 2, B_0 = 2, A_n = B_n = 0 (n \geq 1)$. 代入得

$$u(x, t) = \frac{2+2t}{2} = 1+t.$$

(5) 边界条件为 $u_x(0, t) = A_1 t, u_x(\pi, t) = A_2 t$, 非齐次, 需先齐次化. 寻找辅助函数 $\Phi(x)$ 满足

$$\Phi'(0) = A_1, \quad \Phi'(\pi) = A_2.$$

取 $\Phi(x) = \alpha x^2 + \beta x$, 则 $\Phi'(x) = 2\alpha x + \beta$. 由 $\beta = A_1, 2\alpha\pi + A_1 = A_2$, 得

$$\alpha = \frac{A_2 - A_1}{2\pi}, \quad \beta = A_1.$$

因此

$$\Phi(x) = \frac{A_2 - A_1}{2\pi} x^2 + A_1 x.$$

令 $u(x, t) = t\Phi(x) + v(x, t)$, 则 v 满足

$$v_x(0, t) = 0, \quad v_x(\pi, t) = 0,$$

且满足非齐次方程及初值:

$$v_{tt} - v_{xx} = t \frac{A_2 - A_1}{\pi}, \quad v(x, 0) = 0, \quad v_t(x, 0) = -\Phi(x).$$

现在对 v 用分离变量法. 设非零解具有形式 $v(x, t) = X(x)T(t)$, 代入齐次方程 $v_{tt} - v_{xx} = 0$ 得

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

从而

$$T''(t) + \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

边界条件 $v_x(0, t) = v_x(\pi, t) = 0$ 给出 $X'(0) = X'(\pi) = 0$. 当 $\lambda = 0$ 时, $X_0(x) = 1$; 当 $\lambda > 0$ 时, 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 通解 $X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x$, 由 $X'(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 由 $X'(\pi) = 0$ 得 $-C_1 \mu \sin \mu \pi = 0$, 故 $\mu = n, n = 1, 2, \dots$. 因此特征值和特征函数为

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0(x) = 1, \quad \lambda_n = n^2, \quad X_n(x) = \cos(nx), \quad n = 1, 2, \dots.$$

将 v 按此特征函数系展开:

$$v(x, t) = V_0(t) + \sum_{n=1}^{\infty} V_n(t) \cos(nx).$$

代入非齐次方程 $v_{tt} - v_{xx} = t \frac{A_2 - A_1}{\pi}$, 得

$$V_0''(t) = t \frac{A_2 - A_1}{\pi}, \quad V_n'''(t) + n^2 V_n(t) = 0 \quad (n \geq 1).$$

由初值条件 $v(x, 0) = 0, v_t(x, 0) = -\Phi(x)$, 得

$$V_0(0) = 0, \quad V_n(0) = 0 \quad (n \geq 1),$$

$$V'_0(0) = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \Phi(x) dx, \quad V'_n(0) = -\frac{2}{\pi} \int_0^\pi \Phi(x) \cos(nx) dx.$$

计算积分:

$$\int_0^\pi \Phi(x) dx = \frac{\pi^2(A_2 + 2A_1)}{6}, \quad \int_0^\pi \Phi(x) \cos(nx) dx = \frac{A_2(-1)^n - A_1}{n^2} - \frac{A_2 - A_1}{\pi n^3}.$$

故

$$V'_0(0) = -\frac{\pi(A_2 + 2A_1)}{6}, \quad V'_n(0) = -\frac{2}{\pi} \left[\frac{A_2(-1)^n - A_1}{n^2} - \frac{A_2 - A_1}{\pi n^3} \right].$$

解得

$$V_0(t) = \frac{A_2 - A_1}{6\pi} t^3 - \frac{\pi(A_2 + 2A_1)}{6} t.$$

解 $V_n(n \geq 1): V''_n + n^2 V_n = 0$, 且 $V_n(0) = 0$, 故

$$V_n(t) = \frac{V'_n(0)}{n} \sin(nt).$$

因此

$$V_n(t) = -\frac{2}{\pi n^3} (A_2(-1)^n - A_1) \sin(nt) + \frac{2(A_2 - A_1)}{\pi^2 n^4} \sin(nt).$$

再由 $u(x, t) = t\Phi(x) + v(x, t)$ 得

$$u(x, t) = t \left[\frac{A_2 - A_1}{2\pi} x^2 + A_1 x \right] + \frac{A_2 - A_1}{6\pi} t^3 - \frac{\pi(A_2 + 2A_1)}{6} t + \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{2(A_2(-1)^n - A_1)}{\pi n^3} + \frac{2(A_2 - A_1)}{\pi^2 n^4} \right] \sin(nt) \cos(nx).$$

(6) 采用分离变量法. 设非零解具有形式 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

于是

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

将 $u = X(x)T(t)$ 代入边值条件 $u_x(0, t) = 0, (u_x + hu)(l, t) = 0$, 得

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0.$$

从而得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ X'(0) = 0, & X'(l) + hX(l) = 0. \end{cases}$$

求解该问题. 若 $\lambda \leq 0$, 则结合边值条件只能得到零解, 与 $X \not\equiv 0$ 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 令 $\mu = \sqrt{\lambda}$, 则通解为

$$X(x) = C_1 \cos \mu x + C_2 \sin \mu x.$$

由 $X'(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$, 故 $X(x) = C_1 \cos \mu x$. 代入右端边界条件:

$$X'(l) + hX(l) = -C_1 \mu \sin \mu l + hC_1 \cos \mu l = 0.$$

因 $C_1 \neq 0$, 得

$$\mu \tan(\mu l) = h.$$

设该超越方程的所有正根为

$$0 < \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_n < \cdots,$$

则特征值和对应的特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \cos(\mu_n x), \quad n = 1, 2, \cdots.$$

对于每个 n , 方程 $T'' + a^2 \lambda_n T = 0$ 的通解为

$$T_n(t) = A_n \cos(a\mu_n t) + B_n \sin(a\mu_n t).$$

由叠加原理, 构造

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(a\mu_n t) + B_n \sin(a\mu_n t)) \cos(\mu_n x).$$

由初位移 $u(x, 0) = 0$, 得 $A_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$. 由初速度 $u_t(x, 0) = \cos(\pi x/l)$, 得

$$\cos \frac{\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} a\mu_n B_n \cos(\mu_n x).$$

因此

$$a\mu_n B_n = C_n,$$

其中

$$C_n = \frac{\int_0^l \cos(\pi x/l) \cos(\mu_n x) dx}{\int_0^l \cos^2(\mu_n x) dx}.$$

计算分母:

$$\int_0^l \cos^2(\mu_n x) dx = \frac{l}{2} + \frac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}.$$

计算分子:

$$\int_0^l \cos(\pi x/l) \cos(\mu_n x) dx = \frac{\mu_n \sin(\mu_n l)}{(\frac{\pi}{l})^2 - \mu_n^2}.$$

综上所述可得

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n}{a\mu_n} \sin(a\mu_n t) \cos(\mu_n x),$$

其中 μ_n 是方程 $\mu \tan(\mu l) = h$ 的正根, 且

$$C_n = \frac{\frac{\mu_n \sin(\mu_n l)}{(\frac{\pi}{l})^2 - \mu_n^2}}{\frac{l}{2} + \frac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}}.$$

□

例题 0.36 设 a 为正常数, A, ω, A_1 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

- (1)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sin \frac{\pi}{l} x, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + 2u_t = x(l-x), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$
- (3)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{Ax^2}{l^2}, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A, & t \geq 0; \end{cases}$$
- (4)
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = A \sin \omega t, \quad u(l, t) = 1, & t \geq 0, \end{cases}$$
 分别讨论产生共振和不产生共振两种情形;

$$(5) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = A_1 t, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 0.37 求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - \frac{2}{x}u_x = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

(提示: 函数 $v(x, t) = xu(x, t)$ 满足 $v_{tt} - v_{xx} = 0$)

例题 0.38 用分离变量法求解混合问题

$$\begin{aligned} u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) &= 0, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1, t > 0, \\ u|_{t=0} &= x(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ u_t|_{t=0} &= y(1-y), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ u|_{x=0} &= u|_{x=1} = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, t \geq 0, \\ u_y|_{y=0} &= u_y|_{y=1} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, t \geq 0. \end{aligned}$$

例题 0.39 设 $u(x, t)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = g_1(t), & t \geq 0, \\ (u_x + \beta u)|_{x=l} = g_2(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试引进辅助函数, 将边值条件齐次化. 设

- (1) $\alpha > 0, \beta > 0$;
- (2) $\alpha = \beta = 0$.

在以下问题中记 $Q_T = (0, l) \times (0, T)$.

例题 0.40 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 0.41 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = 0, \quad (u_x + \beta u)|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a, \alpha, \beta > 0$ 为常数. 试推导能量不等式.

例题 0.42 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 0.43 考虑定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证由分离变量法所得的解是古典解? 试证明之.

例题 0.44 试引入定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的广义解的定义. 试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证上述定解问题的广义解的存在性唯一性? 试证明之.

例题 0.45 设 $u(x, t) \in C(\overline{Q}_T)$ 是混合问题 (??) 的广义解. 证明:

- (1) $u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l];$
- (2) 如果 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T)$, 则 $u_t(x, 0) = \psi(x), \quad x \in [0, l].$